

## Estructura de archivos en entornos Linux

En Linux, el sistema de archivos sigue una jerarquía bien definida, donde todo parte desde el directorio raíz (/). Algunos directorios clave son:

- /bin: Ejecutables esenciales del sistema.
- /boot: Archivos necesarios para el arranque.
- /dev: Dispositivos representados como archivos.
- /etc: Archivos de configuración.
- /home: Directorios personales de los usuarios.
- /var: Archivos variables como logs o datos de aplicaciones.
- /usr: Software y librerías de usuario.
- /tmp: Archivos temporales.

### Ejemplo práctico:

```
ls -l /
```

## Principales distribuciones de Linux

Existen diversas distribuciones de Linux, cada una con propósitos específicos:

- Debian: Estable y confiable, base de Ubuntu.
- Ubuntu: Popular y de fácil uso, ideal para principiantes.
- CentOS / Rocky Linux: Usado en servidores por su estabilidad.
- Arch Linux: Minimalista y personalizable.
- Fedora: Enfocada en tecnologías recientes.
- Kali Linux: Para pruebas de penetración y seguridad.

### Ejemplo práctico:

```
cat /etc/os-release
```

## Tipos de usuarios y seguridad en Linux

Linux maneja diferentes tipos de usuarios con distintos privilegios:

- Root: Administrador con acceso total al sistema.
- Usuarios regulares: Con permisos limitados.
- Usuarios del sistema: Utilizados por servicios y demonios.

### Ejemplo práctico:

```
ls -l /etc/passwd
```

```
chmod 750 archivo.txt
```

```
chown usuario:grupo archivo.txt
```

## Gestión y manejo de archivos y carpetas

Comandos esenciales para la manipulación de archivos:

```
mkdir nueva_carpeta # Crear carpeta
rmdir carpeta_vacia # Eliminar carpeta vacía
rm -r carpeta # Eliminar carpeta con contenido
cp archivo destino # Copiar archivo
mv archivo destino # Mover o renombrar archivo
find /home -name "*.txt" # Buscar archivos con extensión .txt
```

## bin/bash - Programación de scripts en Linux

Bash permite la automatización de tareas mediante scripts.

### Ejemplo de script básico:

```
#!/bin/bash
echo "Hola, $USER. Hoy es: $(date)"
```

### Para ejecutarlo:

```
chmod +x script.sh
./script.sh
```

### Ejemplo de condicional:

```
#!/bin/bash
if [ -f "$1" ]; then
    echo "El archivo $1 existe."
else
    echo "El archivo $1 no existe."
fi
```